

Geräteanbindung

OCULUS/NIDEK ARK-1S

Autorefrakto-Keratometer



<https://www.oculus.de/>

Dateiversion:	1.9.8.17
Erstellungsdatum:	12.06.2019
Letzte Aktualisierung:	26.04.2024
Autor:	kai.zirlewagen@team2work.de / jochen.bittmann@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

OCULUS Optikgeräte GmbH
Münchholzhäuser Straße 29
D-35582 Wetzlar

Tel.: +49 (0)641-2005-0
Technik: +49 (0)641-2005-800
Fax: +49 (0)641-2005-295
Web: www.oculus.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das LAN (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung zum Gerät **nur** per Strichcode-Scanner oder Magnetkartenleser. Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist aktuell **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.



Einstellungen am OCULUS/NIDEK ARK-1S

Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse.

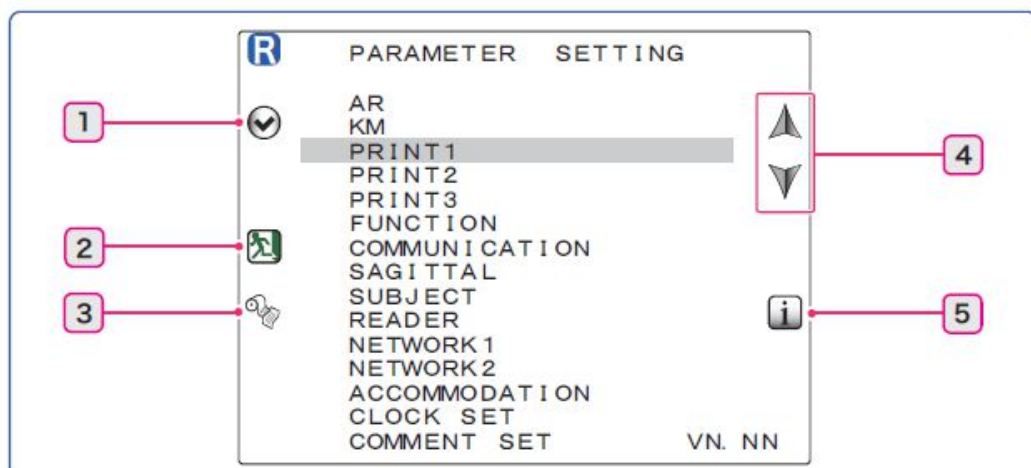
4.5 Device Parameter Settings

4.5.1 Setting parameters

Various device parameter settings can be changed in the parameter setting screen (PARAMETER SETTING).

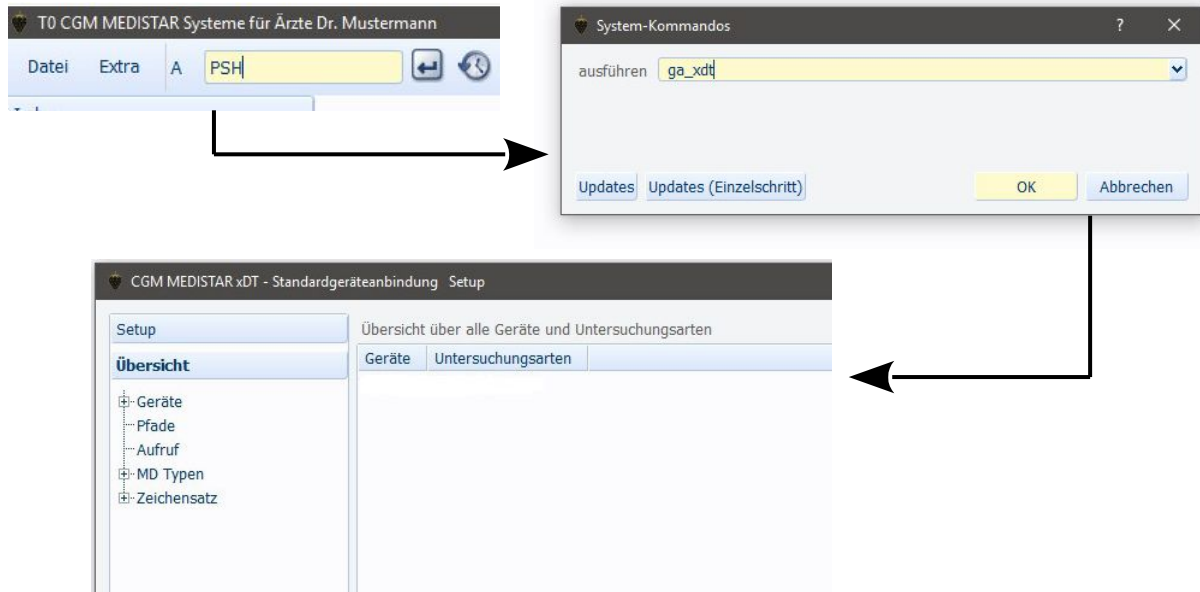
- 1 Hold down the parameter  button for about a second to display the parameter setting screen.
- 2 Press the up  button or down  button to select a parameter to be changed and then press the enter  button to display the next screen.

○ Parameter setting screen operation

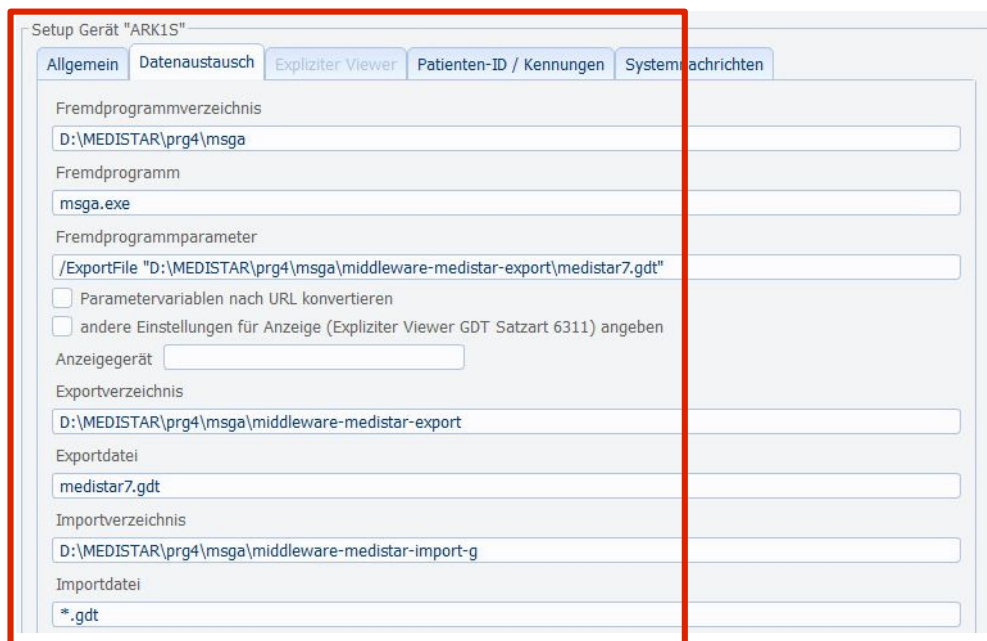


CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.



ARK1S → OCULUS/NIDEK ARK-1S → **GDT-ID / Geräte-ID ist ARK1S**



Der Gerätenamen (hier **ARK1S**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf "*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. JPG Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. JPG Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar

Setup Gerät "ARK1S"

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123" ▾

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123" ▾

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10 ▾

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) ARK1S

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Das Gerät kombiniert einen **Refraktometer** und **Keratometer**.

Somit müssen für das Gerät zwei Untersuchungsarten angelegt werden. Die Untersuchungsarten unterscheiden sich in der MD-Zeilentypen Zuweisung.

Erstellt werden müssen „**REF01**“ für **Refraktometer** und „**KM01**“ für **Keratometer**.

Untersuchungsart

Export	Import
KM01	KM01
Standard	Standard
REF01	REF01

Neu Löschen

Übersicht

Setup Gerät "ARK1S" Untersuchungsart "REF01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz Windows ▾

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung ▾

Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM ▾

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Setup Gerät "ARK1S" Untersuchungsart "REF01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen

☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen ▾

Zeichensatz Windows ▾

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Setup Gerät "ARK1S" Untersuchungsart "KM01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	V7
6205	Diagnose	V7
6220	Befund	V7
6221	Fremdbefund	V7
6227	Kommentar	V7
6228	Ergebnis	V7
8990	Signatur	V7
3622/3623	Grösse/Gewicht	V7
6330-6399	Freie Kategorien	V7
8410-8480	Werte	V7
Arztkennzeichen		

Setup Gerät "ARK1S" Untersuchungsart "REF01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	V1
6205	Diagnose	V
6220	Befund	V4
6221	Fremdbefund	V4
6227	Kommentar	V5
6228	Ergebnis	V1
8990	Signatur	N
3622/3623	Grösse/Gewicht	V1
6330-6399	Freie Kategorien	V1
8410-8480	Werte	V1
Arztkennzeichen		

Setup Gerät "ARK1S" Untersuchungsart "REF01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Gerätenamen in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDate verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



FASM

MS3.IO XDT

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
081	Name 7	NT530P	Geraet
082	Untersart 7	TM01	Untersuchungsart
083	Satzart 7	6302	Satzart
084	Ziffer 7		Leistung
085	Parameter 7		Ergänzung
086	Zeilentyp 7		zusätzl.Unters.arten
087	ExportIndex 7	1	
088	Menüpunkt8	***	Menüpunkt8
089	Label 8	Nidek ARK-1S	Beschriftung
090	Name 8	ARK1S	Geraet
091	Untersart 8	REF01, KM01	Untersuchungsart
092	Satzart 8	6302	Satzart
093	Ziffer 8		Leistung
094	Parameter 8		Ergänzung
095	Zeilentyp 8		zusätzl.Unters.arten
096	ExportIndex 8	1	

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **ARK1S**

Untersuchungsart: **REF01,KM01**

Middleware Konfiguration und PascalScript-Dateien (PSC):

ARK1S-REF01,KM01.ini

ARK1S-REF01-PARSE-DATA.psc

ARK1S-KM01-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

ARK1S.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „ARK1S-REF01,KM01.ini“ und „ARK1S-*-PARSE-DATA.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „ARK1S-REF01,KM01.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „ARK1S.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Zu jeder **Messung** (*.xml) wird im Verzeichnis „JPG“ eine dazugehörige Bilddatei abgespeichert. Über die Geräte-Konfigurationsdatei (*.ini) muss der Pfad zur Messung (Verzeichnis „TXT“) und der Pfad zu den **Bilddateien** (Verzeichnis „JPG“) hinterlegt werden.

siehe „ARK1S-REF01,KM01.ini“:

```
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\ARK1S-REF01,KM01\TXT\  
ExternalFilesPath=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\ARK1S-  
REF01,KM01\JPG\
```

Path = Pfad zum Verzeichnis „..\RKT\TXT“

ExternalFilesPath = Pfad zum Bild-Verzeichnis „..\RKT\JPG“

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

Testfrau, Lilli 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse

XDT

XDT-Anbindung	Version	Datum:
1 TOPCON CT-800A Tono	1.4	12.06.19
2 TOPCON TRK-2P		
3 TOPCON KR-800S		
4 TOPCON KR-1		
5 Nidek Tonoref 3		
6 Luneatech VX40		
7 Nidek NT-530P		
8 Nidek ARK-1S		

CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.1.34

Middleware Logs

Informationen

Dateiname	D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-ex...\medistar7.gdt	Empfänger	ARK1S
Datum	28.10.2019 16:22:32	Patienten-ID	1
		Untersuchungsart	REF01,KM01

- ✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 8 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 9 erfolgreich abgeschlossen
- ⚙ SCHRITT 10: Warten auf Geräte-Dateien ... (ESC-Taste drücken zum Abbrechen)

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**OCULUS/NIDEK ARK-1S**“ warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.

Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.



Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
V5 RA CC:1.25 LA CC:1.25
V1 R.:S=- 4.50 Z=- 0.50*58 PD= 64 VD= 12.00
V1 L.:S=- 3.25 Z=- 1.00*110
/ EV:{000000006F}ARK1S REF01 xml
V7 R: R1=+ 8.37*43 R2=+ 8.26*133 // L: R1=+ 8.25*124 R2=+ 8.15*34
V7 R: AV=+ 8.32 CYL=- 0.50 // L: AV=+ 8.20 CYL=- 0.50
/ EV:{0000000070}ARK1S KM01 xml
N R.:GVA= 0.32 LVA= 0.8 // L.:GVA= 0.4 LVA= 0.8
```

Anpassung des MD-Rückeintrags

Hinzufügen der externen Dateien

Öffnen Sie die Datei „ARK1S-REF01-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile **50**. Ersetzen Sie den Wert **bolAddExternalFilesToGdtFile := False;** durch **bolAddExternalFilesToGdtFile := True;**.

Öffnen Sie die Datei „ARK1S-KM01-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile 64. Ersetzen Sie den Wert **bolAddExternalFilesToGdtFile := False;** durch **bolAddExternalFilesToGdtFile := True;**.

Ausblenden des VD= Wertes

Öffnen Sie die Datei „ARK1S-REF01-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile **54**. Ersetzen Sie den Wert **bolAddVDValueToOutput := True;** durch **bolAddVDValueToOutput := False;**.

Ausblenden des PD= Wertes

Öffnen Sie die Datei „ARK1S-REF01-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile **58**. Ersetzen Sie den Wert **bolAddPDValueToOutput := True;** durch **bolAddPDValueToOutput := False;**.

Ausblenden der CC= Werte

Öffnen Sie die Datei „ARK1S-REF01-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile **62**. Ersetzen Sie den Wert **bolAddCCValuesToOutput := True;** durch **bolAddCCValuesToOutput := False;**.

Einblenden der LVA (Low Kontrast) und GVA (Glow) Öffnen Sie die Datei „ARK1S-REF01-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile 70. Ersetzen Sie den Wert **bolAddGvaAndLvaToOutput := False;** durch **bolAddGvaAndLvaToOutput := True;**.



Eingetragen wird immer der Durchschnittswert (MEDIAN), wenn aber kein MEDIAN Wert vom Gerät exportiert worden ist, wird der erste Messwert aus der Liste <ARList> bzw. <KMList> verwendet.

Verarbeitung der externen Dateien

Dieses Gerät sendet die Messung in Form einer XML-Datei inklusive einer sogenannten Stylesheet Datei (*.xml). Über die Konfigurationsdatei können die externen Dateien mitverarbeitet werden, und können auch in die MD als „/ EV: {0000 ...“ Zeile eingetragen werden.

Setzen Sie folgende Optionen, damit die externen Dateien verarbeitet werden:

```
AddMeasureFileToTransformedFileOutput=1
AddMeasureFileStyleSheet=1
AddMeasureFileStyleSheetAdditionalFiles=1
MeasureFileStyleSheetBasePath=D:\MEDISTAR\pdaten\GA\MSGA\
MeasureFileStyleSheetEncoding=utf-16
```

Nach erfolgreicher Messung und erfolgreichem Import, wird die Messungsdatei als z.B. „/ EV:{0000000061}ARK1S REF01 xml“ bzw. „/ EV: {0000000062}ARK1S KM01 xml“ Zeile eingetragen. Ein „Klick“ auf die Zeile öffnet Ihren Standard-Browser. Die Messungsdatei wird nun formatiert dargestellt.



Hinweis: Eine korrekte Darstellung ist nur mit dem Internet Explorer bzw. mit dem Edge Browser möglich. Achten Sie bitte darauf, dass einer dieser Browser als Standard-Browser konfiguriert ist.

ARK-1s Examination Data

Company	NIDEK	
Model Name	ARK-1s	
ROM Version	1.09.01 / 0.01	
Format Version	1.02	
Date	2019/05/14	
Time	13:06:44	
Patient	No.	0342
	ID	
	Age	
Comment	NIDEK ARK-1s	
Vertex Distance	12.00 mm	
Working Distance	40 cm	
AR Diopter Step	0.25D	
KM Diopter Step	0.25D	
ACC Diopter Step	0.01D	
Axis Step	1°	
Cylinder Mode	-	
Refractive Index	1.3375	

Right Eye						Left Eye					
AR	Sph	Cyl	Axis	C	SE	AR	Sph	Cyl	Axis	C	SE
1	-4.50	-0.50	58	9	-4.75	1	-3.25	-1.00	110	9	-3.75

D:\MEDISTAR\pdaten\GA\G RKT Examination Data Style...

KM		mm	Diopter	Axis	KM		mm	Diopter	Axis
1	R1	8.37	40.25	43	1	R1	8.26	40.75	122
	R2	8.26	40.75	133		R2	8.15	41.50	32
	Avg	8.32	40.50			Avg	8.21	41.00	
	Cyl		-0.50	43		Cyl		-0.75	122
2	R1	8.37	40.25	43	2	R1	8.25	41.00	124
	R2	8.26	40.75	133		R2	8.15	41.50	34
	Avg	8.32	40.50			Avg	8.20	41.25	
	Cyl		-0.50	43		Cyl		-0.50	124
3	R1	8.35	40.50	42	3	R1	8.25	41.00	124
	R2	8.25	41.00	132		R2	8.14	41.50	34
	Avg	8.30	40.75			Avg	8.20	41.25	
	Cyl		-0.50	42		Cyl		-0.50	124
Median	R1	8.37	40.25	43	Median	R1	8.25	41.00	124
	R2	8.26	40.75	133		R2	8.15	41.50	34
	Avg	8.32	40.50			Avg	8.20	41.25	
	Cyl		-0.50	43		Cyl		-0.50	124

Sagittal				Sagittal			
Fixation Angle		25		Fixation Angle		25	
Sagittal Axis		AXIS		Sagittal Axis		AXIS	
SUP	INF	TEM	NAS	SUP	INF	TEM	NAS
8.64	8.45	8.43	8.55	8.00	8.27	8.42	8.49

Topometry				Topometry			
SUP	INF	TEM	NAS	SUP	INF	TEM	NAS

 Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen PascalScript-Dateien verwendet werden.